

Cognome:..... Nome:..... Matr.:.....

Esercizio 1 [16 punti]

A: notazione asintotica. Dire quali delle seguenti relazioni asintotiche sono vere:

$$\sqrt{n \log n} + \sqrt{\log \log n} = O(n); \quad \log \log n = \omega(\sqrt{\log \log n}); \quad n^{2.5} = \Theta\left(\frac{n^{2.8} + \log n}{\sqrt{n}}\right); \quad 2^{n-2} = o(2^n);$$

B: equazioni di ricorrenza. Fornire la soluzione asintotica alle seguenti relazioni di ricorrenza:

$$T(n) = 3T(n/27) + n^3; \quad \text{Soluzione:}$$

$$T(n) = T(n-2) + n^3; \quad \text{Soluzione:}$$

C: algoritmi e complessità. Quale algoritmo useresti e quanto costa se devi:

- Ordinare n interi strettamente positivi:
- Costruire un heap binario contenente n valori presi in input:
- Capire se un grafo diretto esistono due nodi s e t tale che s non può raggiungere t :
- Dato un grafo non orientato e pesato, calcolare la distanza del nodo più lontano da un dato nodo v :

Esercizio 2 [8 punti]

Sia T un albero binario radicato di n nodi in cui ad ogni nodo v è associato un valore $\alpha(v)$. Progettare un algoritmo di complessità $O(n)$ che dato T , un intero h e un valore x , restituisce **true** se e solo se tutti i nodi di T di profondità h hanno valore x , **false** altrimenti.¹ Si assuma che T è mantenuto con una struttura dati collegata, fatta di record e puntatori, e che il record di un nodo v contenga i seguenti campi: il puntatore al figlio sinistro $\text{sin}(v)$, quello al figlio destro $\text{des}(v)$, e un campo $\alpha(v)$. Si fornisca lo pseudocodice dettagliato dell'algoritmo.

Esercizio 3 [8 punti]

Sia G un grafo orientato e non pesato di n nodi ed m archi, in cui ogni nodo ha uno dei seguenti colori: *bianco* (B) o *nero* (N). Siano s e t due nodi. Un cammino da s a t in G è *grigio* se contiene almeno un nodo bianco e almeno un nodo nero. Progettare un algoritmo di complessità $O(m+n)$ che calcola il più corto cammino grigio da s a t .

¹Si ricorda che la profondità di un nodo v nell'albero è il numero di archi dell'unico cammino da v alla radice.